

Materia: proprietà che si possono misurare

Materia e trasformazioni · Prerequisiti: Leggere numeri decimali; dividere; riconoscere grammi e centimetri cubi

Avvio

L'aria occupa spazio? Indica un esempio, come un palloncino gonfio. La materia ha massa e occupa spazio, anche quando non è visibile.

Stato	Forma e volume nel modello essenziale
Solido	Forma e volume propri. Le particelle restano vicine e vibrano.
Liquido	Volume proprio; prende la forma del recipiente. Le particelle possono scorrere.
Aeriforme	Occupava il volume disponibile; le particelle sono molto distanti rispetto alle loro dimensioni.

Massa e volume descrivono proprietà diverse. La massa si misura per esempio in grammi (g), il volume in centimetri cubi (cm³) o millilitri (mL). 1 cm³ = 1 mL. Nel Sistema internazionale si usano kg e m³. La densità è massa divisa per volume: $d = m : V$.

Esempio spiegato

Un campione ha massa 20 g e volume 10 cm³: $d = 20 : 10 = 2 \text{ g/cm}^3$. Il risultato significa 2 grammi per ogni centimetro cubo di quel materiale, nelle condizioni considerate.

Guidata

- A. Un campione ha massa 54 g e volume 20 cm³. Calcola la densità con l'unità.
B. Quanti mL corrispondono a 20 cm³? C. La sabbia versata prende la forma del recipiente: i singoli granelli sono liquidi? Spiega.

Elementi, composti e miscugli

Materia e trasformazioni — attività

Un modello a particelle

Un elemento contiene un solo tipo di atomi. Un composto contiene elementi uniti chimicamente in proporzioni definite: l'acqua pura è H_2O . Un miscuglio contiene più sostanze; la sua composizione può variare. Una molecola è un gruppo di atomi legati: non tutte le sostanze sono fatte di molecole separate.

Esempio	Classificazione e motivo
Ferro puro	Elemento: un solo tipo di atomi.
Acqua pura	Composto: idrogeno e ossigeno legati in proporzione definita.
Acqua salata limpida	Miscuglio omogeneo: sale disciolto nell'acqua, senza parti distinguibili a occhio.
Acqua e sabbia	Miscuglio eterogeneo: parti o fasi distinguibili.

Separare un miscuglio

Un filtro adatto trattiene la sabbia sospesa nell'acqua; un normale filtro di carta non trattiene il sale disciolto. Evaporando l'acqua di una soluzione salina resta il sale; per recuperare anche l'acqua servirebbe condensare il vapore. Qui ragioniamo su carta, senza eseguire riscaldamenti.

Guidata

D. Classifica: ossigeno puro; acqua zuccherata limpida; acqua con sabbia. E. Perché filtrare acqua salata limpida non basta a ottenere acqua priva di sale?

Trasformazioni e conservazione

Materia e trasformazioni — attività

Fisica o chimica?

In una trasformazione fisica cambiano stato, forma o distribuzione, senza formare nuove sostanze. Il ghiaccio che fonde resta acqua. In una trasformazione chimica si formano sostanze diverse: quando il ferro arrugginisce reagisce con sostanze dell'ambiente. Colore, bolle o calore possono essere indizi, ma da soli non provano sempre una reazione: bollendo, l'acqua forma bolle di vapore senza diventare una nuova sostanza.

Cambiamenti di stato

Fusione: solido → liquido. Solidificazione: liquido → solido. Vaporizzazione: liquido → aeriforme; comprende evaporazione ed ebollizione. Condensazione: aeriforme → liquido. Sublimazione: solido → aeriforme. Brinamento: aeriforme → solido.

Il confine del sistema conta

Nelle comuni trasformazioni fisiche e chimiche la massa totale si conserva. Se niente entra o esce, 100 g d'acqua e 5 g di sale danno 105 g complessivi. Se da un sistema di 250 g escono 3 g di gas, nel recipiente restano 247 g: includendo il gas uscito, il totale resta 250 g.

Guidata

F. Classifica: fondere ghiaccio, arrugginire ferro, bollire acqua. G. In $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ conta gli atomi H e O prima e dopo. È una rappresentazione su carta, non una prova da eseguire.

Costruire una scheda per decidere

Materia e trasformazioni — attività

Domanda focale

Come riconosco che cosa sto descrivendo? Completa lo strumento con le parole delle pagine precedenti. Aggiungi un esempio per riga; puoi dividere la scheda in due fogli.

Domanda	Criterio e esempio
Sostanza pura o miscuglio?	
Elemento o composto, se è puro?	
Trasformazione fisica o chimica?	
Qual è il confine del sistema?	

Procedura per la densità

Scrivi quattro passi: 1. individuo massa e volume; 2. controllo le unità; 3. divido massa per volume; 4. interpreto il risultato e scrivo l'unità. Aggiungi il tuo esempio A svolto e una domanda di controllo.

Collaudo

Leggi ogni riga come una frase. La scheda distingue «non vedo più il sale» da «il sale non esiste più»? Se manca il criterio, aggiungilo.

Nuovi casi: applicare e spiegare

Materia e trasformazioni — attività

Dossier originale

Campione X: massa 36 g, volume 12 cm³.

Recipiente Y: 100 g d'acqua e 5 g di sale; il sale si scioglie e niente entra o esce.

Situazione Z: un vetro freddo si copre di goccioline provenienti dal vapore presente nell'aria.

Trasferimento

1. Calcola la densità di X. A parità di volume, avrebbe più o meno massa del campione da 2 g/cm³?
2. Classifica Y e calcolane la massa totale. Il sale è scomparso come materia?
3. Nomina il cambiamento di stato di Z.
4. Correggi «se vedo bolle, è certamente una reazione chimica».
5. Da un sistema iniziale di 180 g escono 4 g di gas. Indica massa rimasta e massa complessiva, specificando che cosa includi.

Recupero e ripasso

Spiega composto/miscuglio, massa/volume, fisico/chimico. In un giorno diverso inventa un esempio e verifica se il tuo strumento permette di motivare la classificazione.